

# 2강

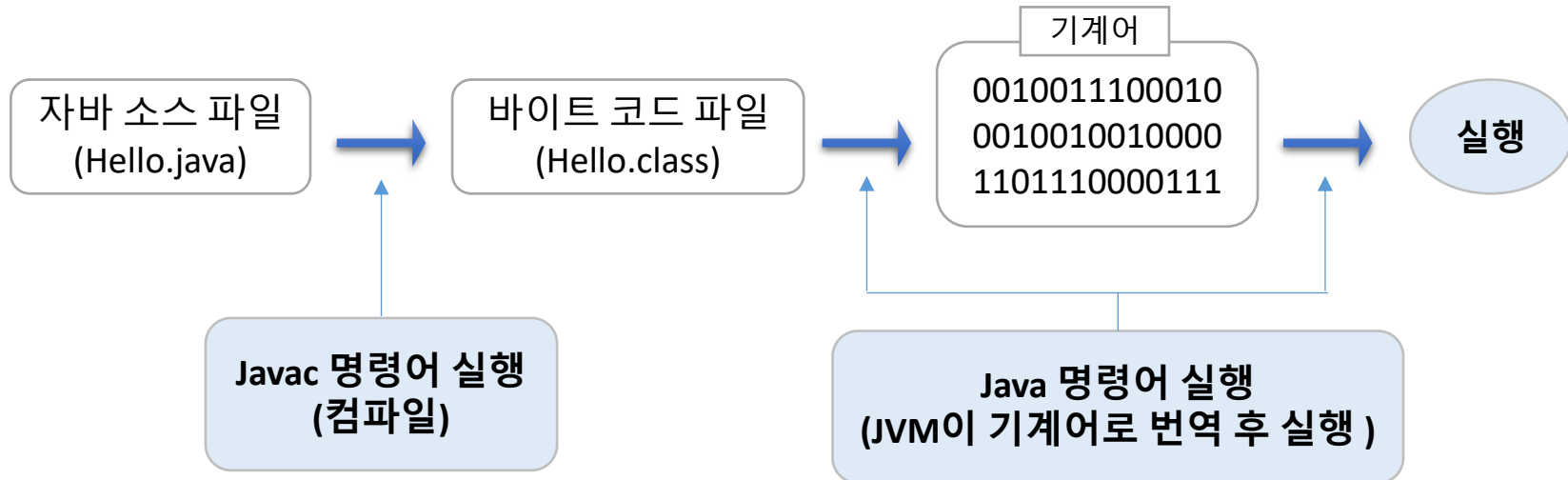
## 자바 프로그램 개발 과정





## 1. 자바 파일 확장자

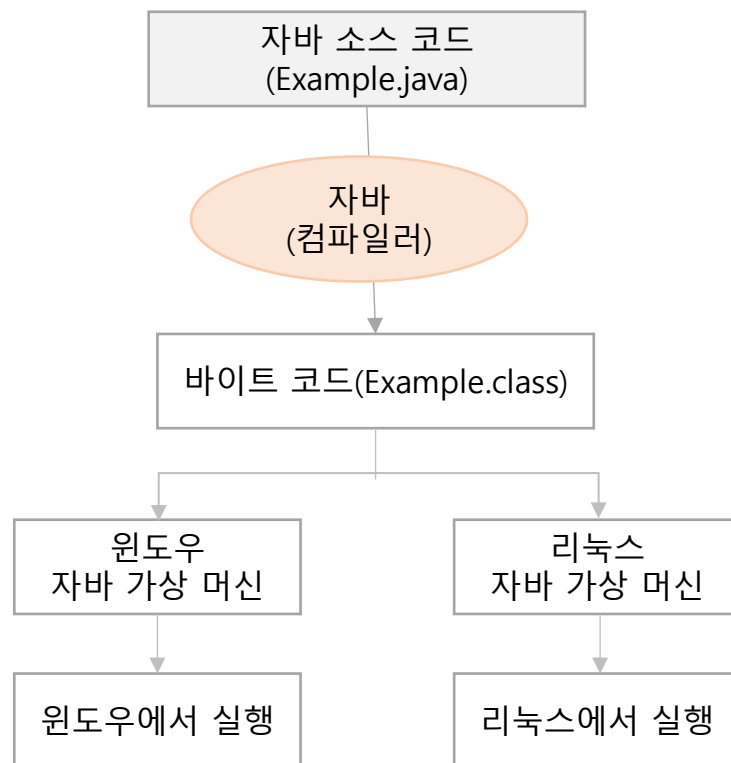
- 자바 프로그램을 개발하기 위해서는 파일 확장명이 **java**인 텍스트 파일을 생성하고 자바 언어로 코드를 작성한다.
- 자바 소스파일을 **javac** 명령어로 컴파일한다.
- 컴파일이 성공하면 확장명이 **.class**인 바이트 코드 파일이 생성된다.
- 바이트 코드 파일은 완전한 기계어가 아니므로 바로 실행할 수 없다.** 바이트 코드 파일을 완전한 기계어로 번역해서 실행하려면 **java** 명령어를 사용해야 한다.





## 2. 바이트 코드 파일과 자바 가상 기계

- 자바 프로그램은 완전한 기계어가 아닌, 바이트 코드 파일(.class)로 구성된다.
- 바이트 코드 파일은 운영체제에서 바로 실행할 수 없고, **자바 가상 기계(JVM : Java Virtual Machine)**라는 **번역기가 필요하다**. ( 단, 자바 가상 기계는 하드웨어가 아니고, JDK에 포함된 소프트웨어이다. )
- 자바가 JVM을 사용하는 이유는 **바이트 코드 파일을 다양한 운영체제에서 수정하지 않고 사용할 수 있도록 하기 위함**이다. 예를 들어 개발자는 윈도우에서 편하게 개발하고, 개발이 완료된 프로그램은 리눅스로 옮겨 바로 실행할 수 있다.



# Hello Java World!

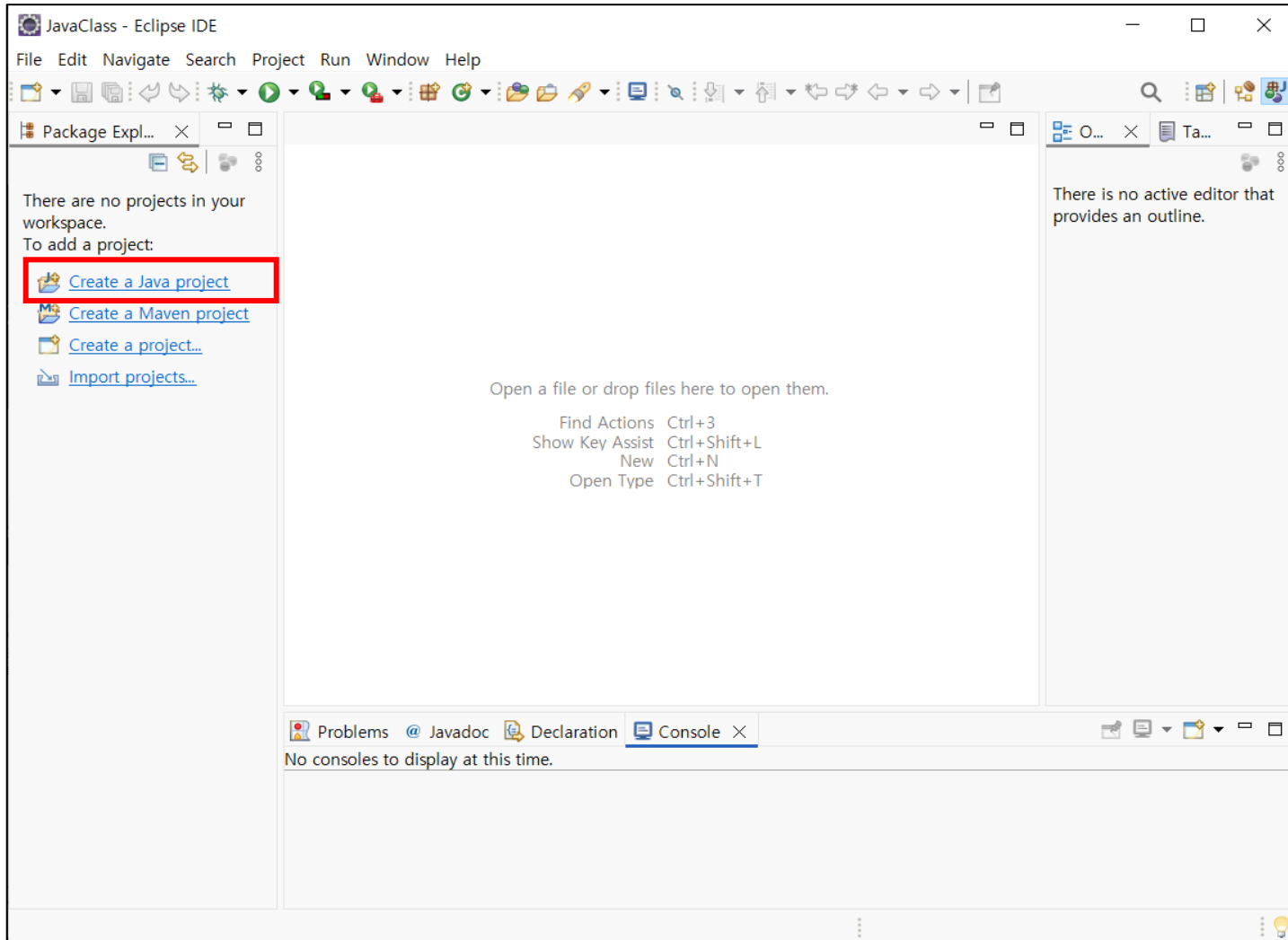
## 간단한 프로젝트 작성하기





## 1. 프로젝트 생성부터 실행까지

- Create a Java Project 메뉴 클릭





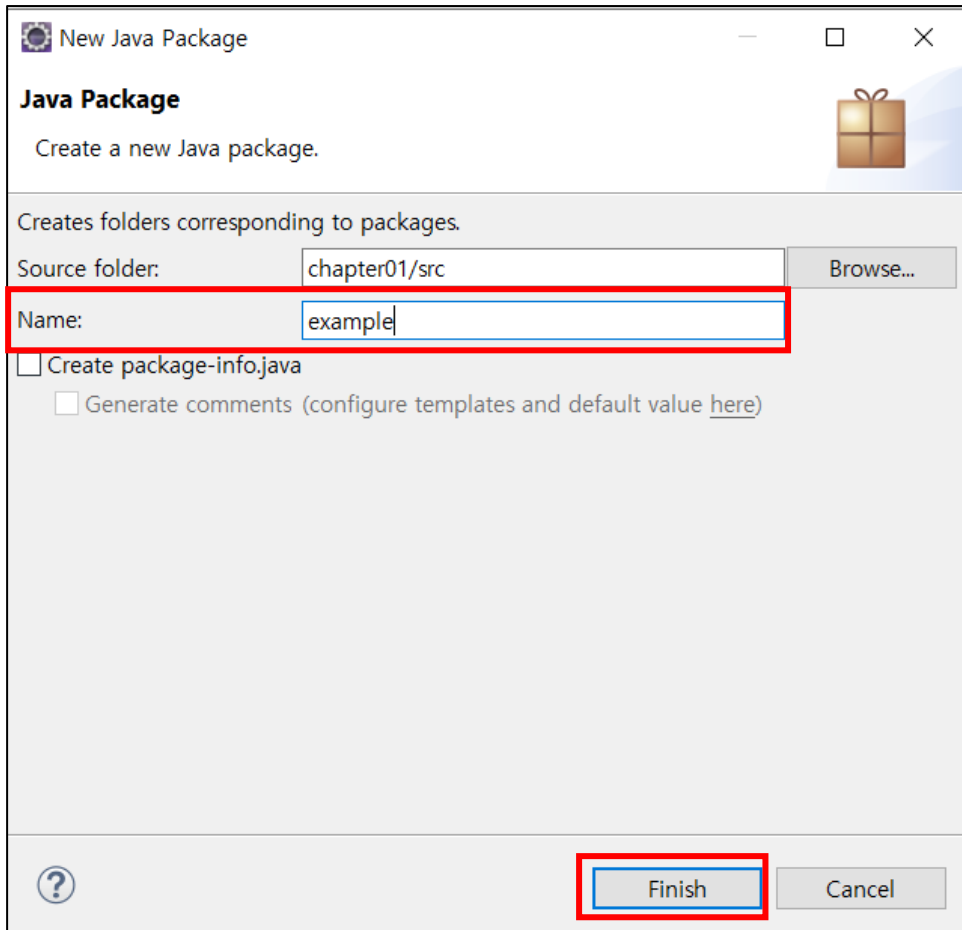
## 1. 프로젝트 생성부터 실행까지

- [ Project name ] 입력란에 새로운 프로젝트명 chapter01 입력한다.  
(단, Project name는 첫 문자는 소문자로 입력)
- [ Location ] 입력란에서 프로젝트 폴더 생성 경로를 확인한다.
- [ JRE ]에서 사용할 Java 버전으로 JavaSE-21을 선택한다.
- [ Project layout ]는 기본적으로 자바 소스 파일(.java)와 컴파일된 바이트 코드 파일(.class)을 분리해서 저장하도록 설정되어 있다.
- [ Module ]에서 **Create:module-info.java file**을 체크 해제 한다.



## 2. 소스파일 생성과 작성

- Package Explorer 뷰에서 chapter01 폴더 선택 -> src 위에서 오른쪽 버튼 클릭 -> [New] -> [package] 선택
- New Java Package 대화상자에서 Name에 example 입력 후 -> [Finish]버튼 클릭한다.





## 2. 소스파일 생성과 작성

- Package Explorer 뷰에서 example 패키지를 선택하고 -> 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 -> [New] -> [Class]를 선택한다.
- [Name]입력란에는 클래스 이름인 Hello를 입력한다. (단, 클래스이름은 첫 문자는 대문자로 입력)
- [public static void main(String[] args)]메뉴 체크 한다
- [finish]버튼 클릭한다.
- Source folder : 패키지가 생성될 폴더
- Packages : 자바 소스파일이 포함될 패키지
- Name : 자바 소스 파일의 이름이자, 작성할 클래스 이름이기도 하다.
- **public static void main(String[] args)** : 자바 소스 프로그램을 컴파일한 후 실행하려면 반드시 추가해야 한다.

New Java Class

Java Class

Create a new Java class.

Source folder: chapter01/src Browse...

Package: example Browse...

☐ Enclosing type: Browse...

Name: Hello

Modifiers: ☒ public ☐ package ☐ private ☐ protected  
☐ abstract ☐ final ☐ static  
☒ none ☐ sealed ☐ non-sealed ☐ final

Superclass: java.lang.Object Browse...

Interfaces: Add... Remove

Which method stubs would you like to create?

☒ public static void main(String[] args)  
☐ Constructors from superclass  
☒ Inherited abstract methods

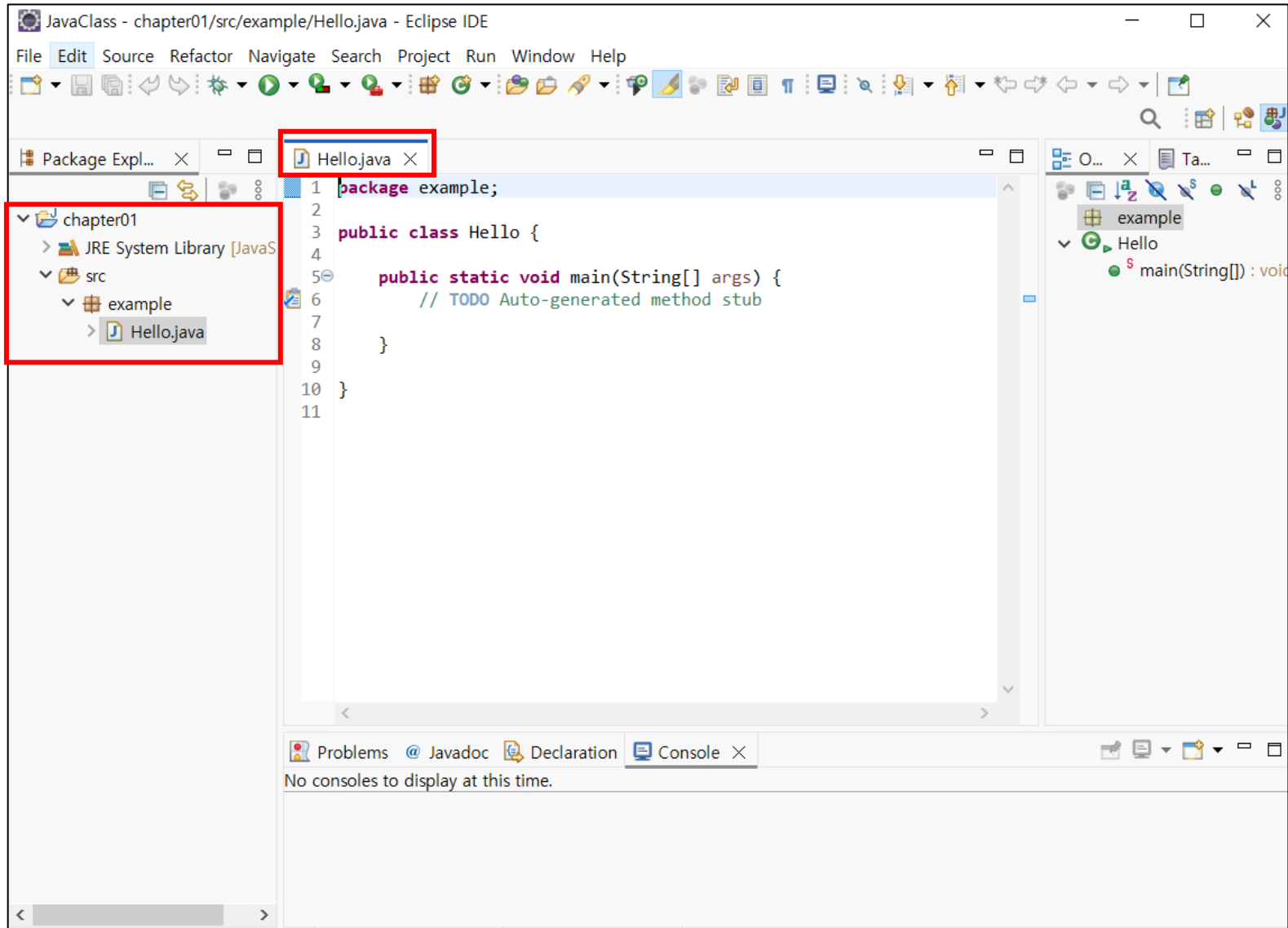
Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))  
☐ Generate comments

Finish Cancel





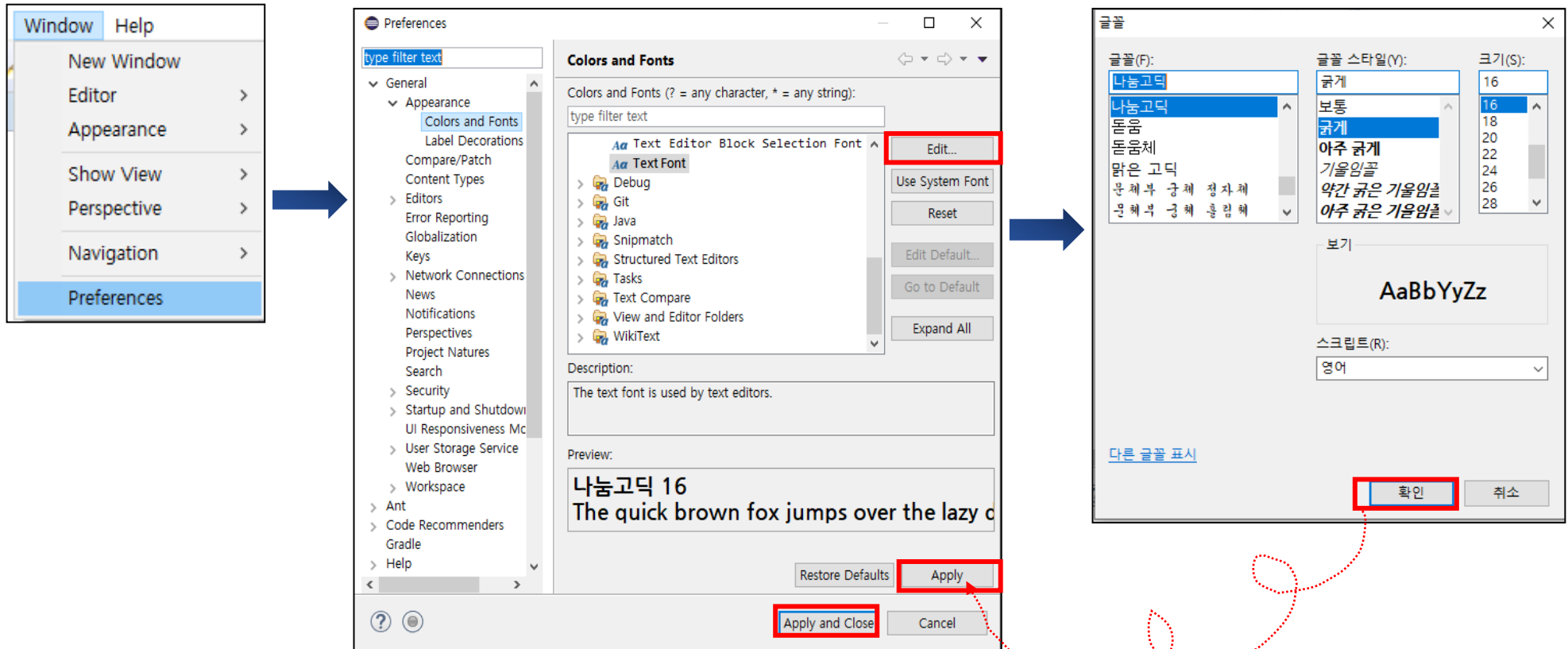
## 2. 소스파일 생성과 작성





## 2. 작성된 Hello.java 글꼴종류, 글꼴 크기 변경하는 방법

메뉴 줄 Window 클릭 후 → Preferences 클릭 → General → Appearance → Colors and Fonts → Text Font

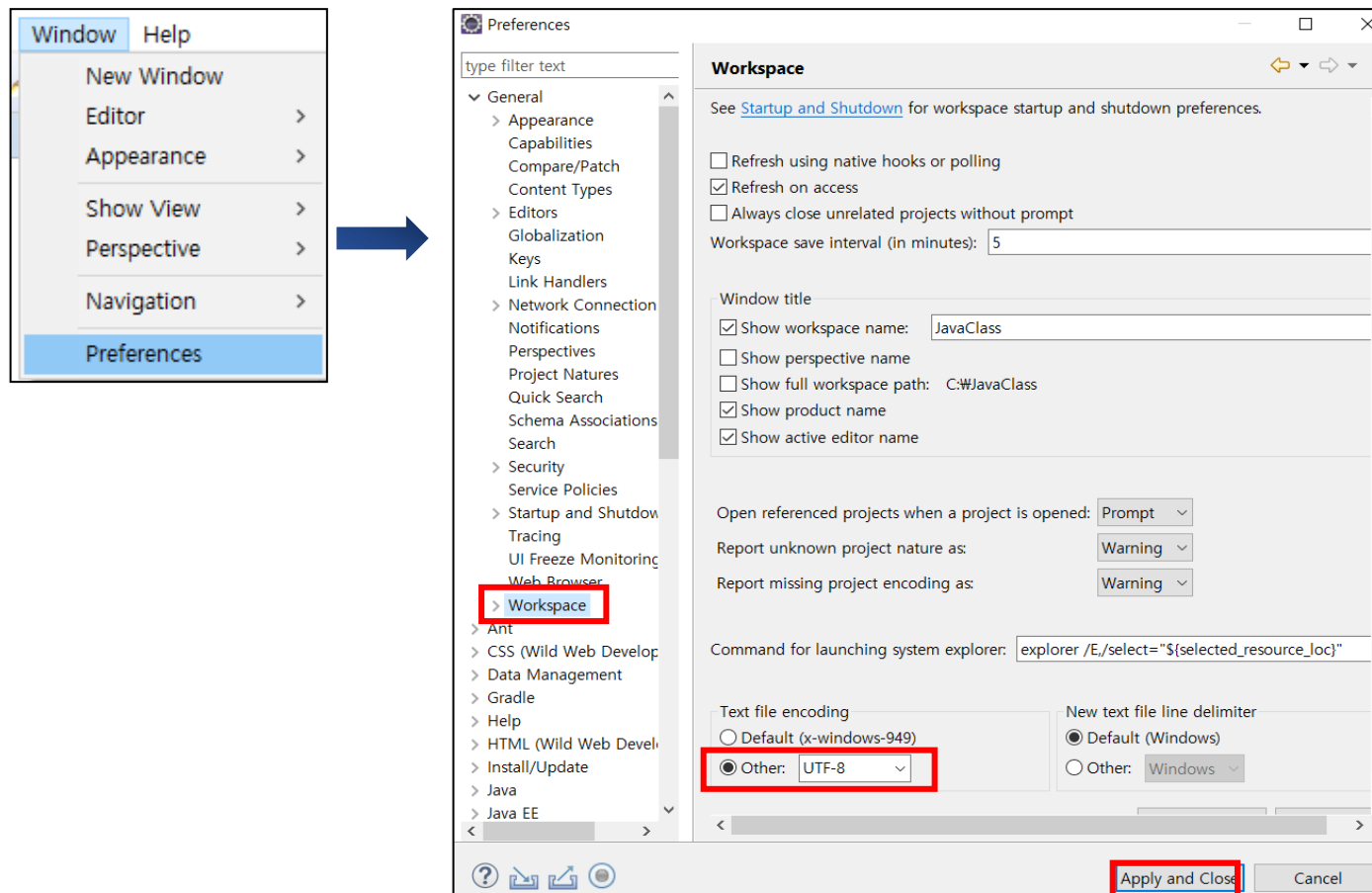




## 2. Eclipse 전체에 기본 인코딩을 UTF-8로 설정하는 방법

- 인코딩(Encoding) : 사람이 쓰는 문자를 컴퓨터가 이해할 수 있는 숫자(0과 1=>2진수)로 바꾸는 약속이다.
- 인코딩(Encoding)으로 **UTF-8**을 사용하는 이유는 한글, 영어, 중국어, 이모지, 전 세계 문자를 지원하기 때문이다.
- 단, 저장할 때, 읽을 때, 전송할 때 인코딩이 모두 같아야 한다. 인코딩이 다르면 한글 깨짐현상이 일어난다.

메뉴 줄 Window 클릭 후 → Preferences 클릭 → General → Workspace → Text file encoding → UTF-8 선택





### 3. Hello.java - Hello Java World! 출력하는 코딩작성 하기

sysout 입력 후 → 키보드의 **Ctrl + Space** 단축키 사용

```
*Hello.java ×
1 package example;
2
3 public class Hello {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         sysout
8     }
9
10 }
11
```



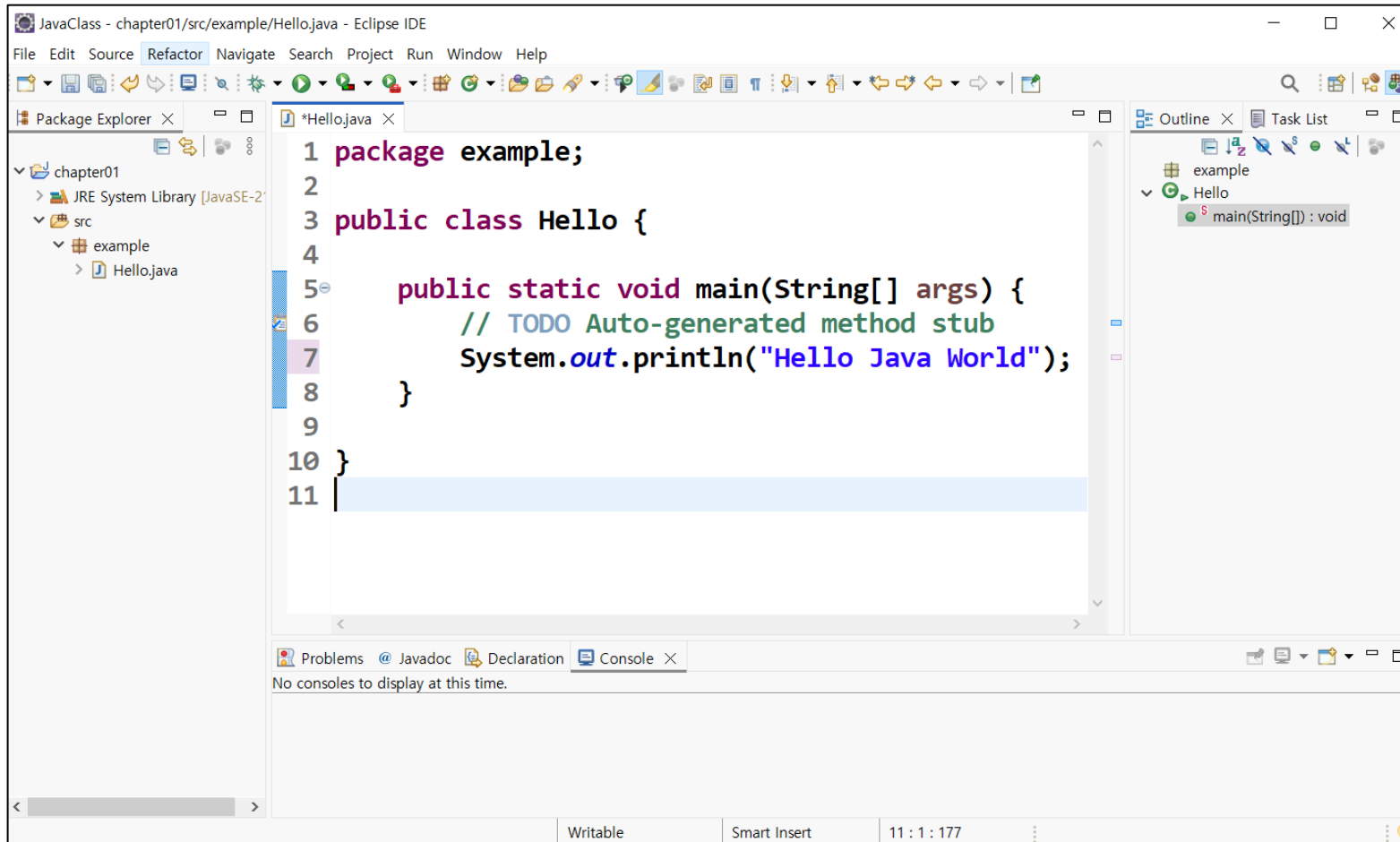
```
*Hello.java ×
1 package example;
2
3 public class Hello {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         System.out.println();
8     }
9
10 }
11
```

→ 화면에 입력한 자료를 출력하는 java 명령어



### 3. Hello.java - Hello Java World! 출력하는 코딩작성 하기

이클립스에서는 **Ctrl + S** 시 자동 컴파일이 일어날 수 있다





### 3. Java 컴파일

- 이클립스에는 기본적으로 **Auto Build(자동 빌드)** 기능이 켜져 있다. 이 상태에서는 코드를 수정하고 **Ctrl + S(저장)**하면 이클립스가 **자동으로 컴파일(.class 생성)** 한다. 이건 자바 언어의 특징이 아니라, IDE(이클립스)의 기능이다.
- 진짜 자바 컴파일은 IDE(이클립스)없이 **javac Hello.java**로 실행을 해야 **.class**파일 생성된다.
- 만약 IDE(이클립스) 메뉴에서 **Project -> Build Automatically** 꺼져 있으면 **Ctrl + S(저장)**해도 **컴파일이 안됨**을 주의하자!!
- 위의 경우라면 **Project -> Build Project** 해야 컴파일됨을 주의하자!!

- 명령 프롬프트에서 컴파일 : C:\JavaClass\chapter01\src\example>javac Hello.java
- 명령 프롬프트에서 실행 : C:\JavaClass\chapter01\src\example>java Hello.java

```
관리자: 명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>cd

C:\>cd JavaClass\chapter01\src\example

C:\JavaClass\chapter01\src\example>javac Hello.java

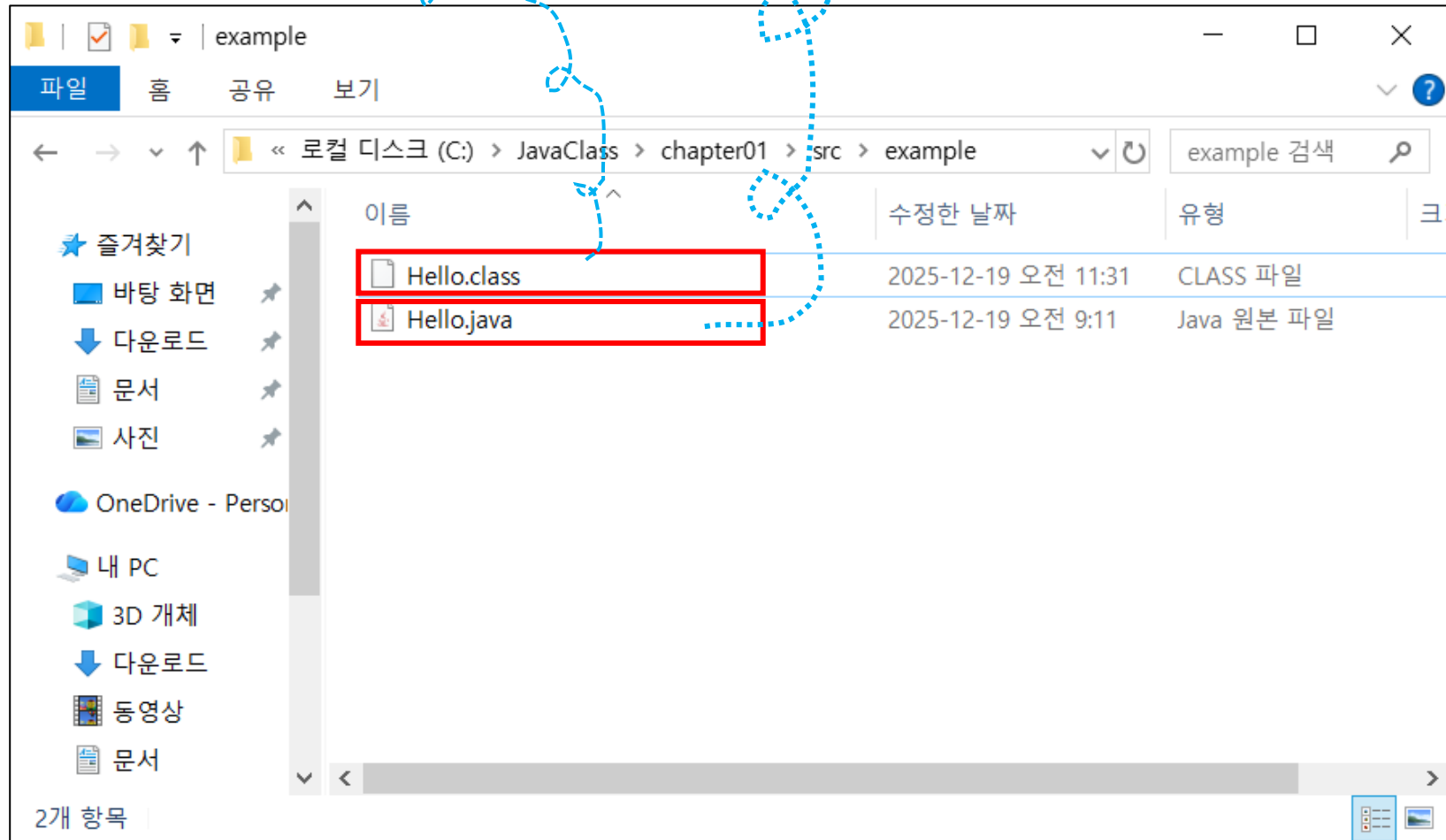
C:\JavaClass\chapter01\src\example>java Hello.java
Hello Java World

C:\JavaClass\chapter01\src\example>
```



### 3. Java 컴파일

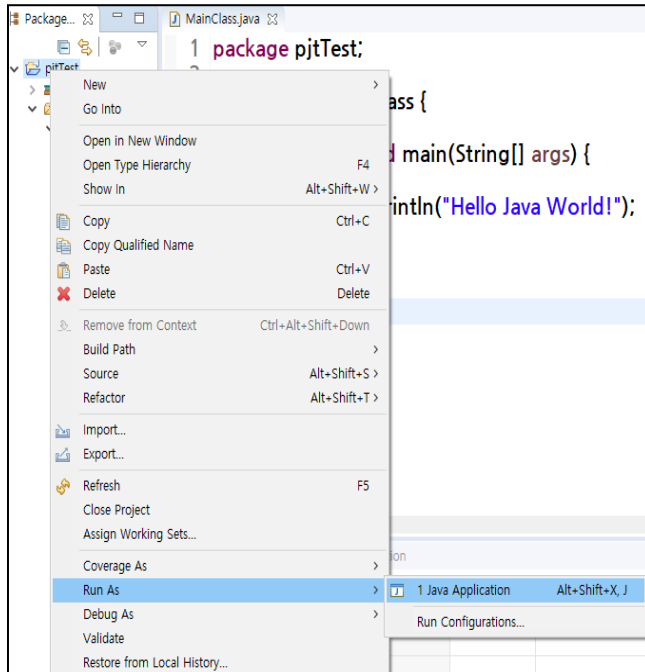
- C:\JavaClass\chapter01\src\example > 경로의 Hello.java 소스파일을 javac로 컴파일이 성공하면 Hello.class 바이트 코드가 생성된다.



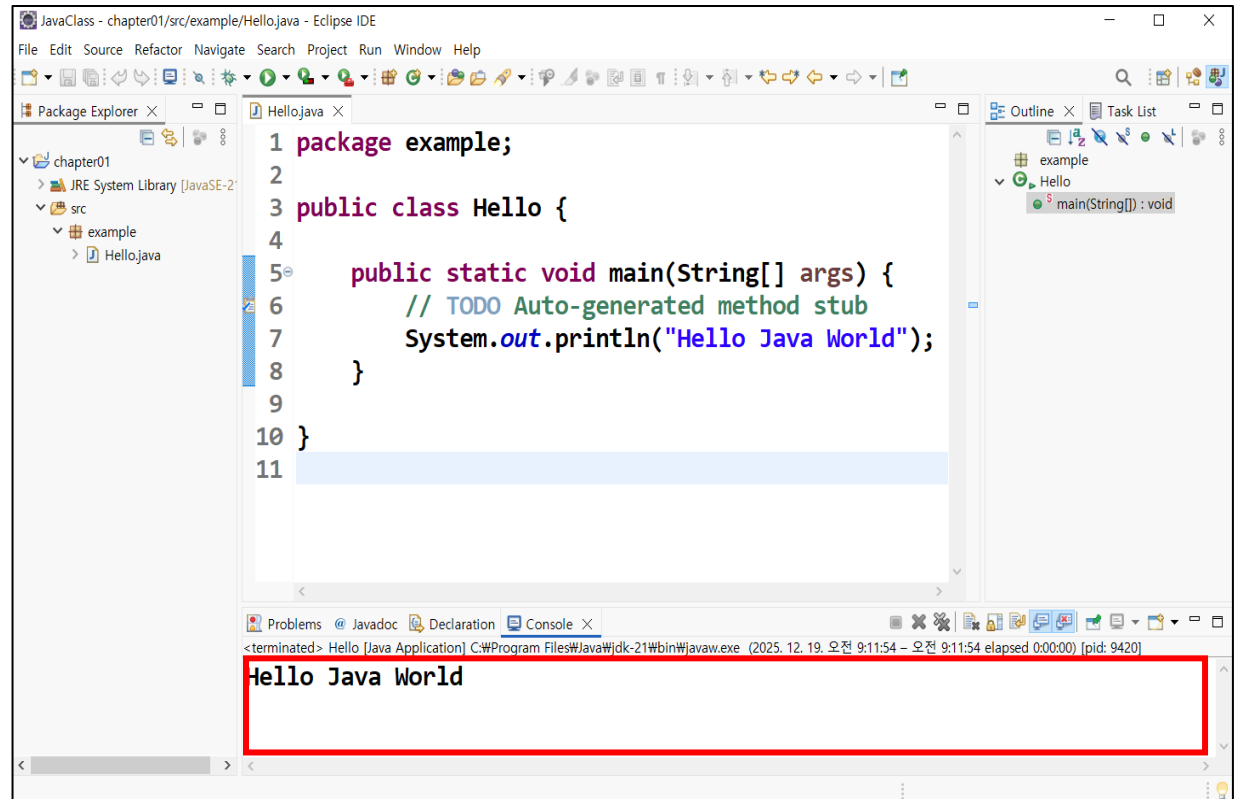


### 3. Hello.java - Hello Java World! 출력하는 코딩작성 하기

왼쪽 chapter01 project 탐색 창에서 오른쪽 버튼 클릭 → Run As → Java Application 클릭



아래처럼 Console 창에 입력한 데이터가 출력된다.



실행단축 키 : Ctrl + F11



# Eclipse 사용 Tip

## 단축키





➤ Eclipse에서 사용하면 편리한 단축키

| 단축키              | 설명           | 비고 |
|------------------|--------------|----|
| Ctrl + Space     | 자동완성         |    |
| Ctrl + Shift + O | Import 자동 정리 |    |
| Ctrl + F11       | 바로 실행 (Run)  |    |
| Ctrl + Shift + F | 정렬           |    |
| Ctrl + /         | 주석           |    |
| Ctrl + D         | 줄 삭제         |    |
| Ctrl + 1         | 에러 해결        |    |
| Ctrl + Alt + ↓   | 아래 줄 복사      |    |